CÓDIGOCLARO · RUTA PYTHON

Tema 02 · Variables y tipos

Guía de estudio · DAM/DAW

int, float, str, bool, None y tipado dinámico.

1. Explicación

Una variable enlaza un nombre con un objeto. En Python no se declara de antemano el tipo de cada nombre: el tipo pertenece al valor actual y puede consultarse con type. int representa enteros, float números de coma flotante, str texto, bool verdadero o falso y None la ausencia de valor. Un texto como "4" no se suma como número hasta convertirlo; convertir no equivale a validar, porque int("x") produce ValueError.

2. Ejemplo

Código · python

```python
cantidad = 3
precio = 2.5
total = cantidad * precio
disponible = total > 0
print(total, type(disponible).__name__)
```

Resultado esperado

```
7.5 bool
```

3. Errores frecuentes

- Concatenar texto con un número sin convertirlo o formatearlo.
- Suponer que input devuelve un número: input siempre devuelve str.
- Usar float para importes exactos sin considerar Decimal cuando el dominio lo exige.

4. Ejercicio

Implementa una función que convierta una cantidad y un precio en un total numérico. Decide y documenta qué tipos acepta tu función.

Casos que debe superar

Entrada	Resultado esperado
(2, 3)	6
(0, 9.5)	0
(3, 0.5)	1.5

5. Solución explicada

Código · python

```python
def total(cantidad, precio):
    return cantidad * precio

print(total(3, 0.5))
```

Criterio de aceptación: La solución conserva el tipo numérico adecuado al dominio y produce los resultados acordados; también es válida una implementación con validación explícita.

Otras soluciones válidas

- Calcular cantidad por precio con el operador *.
- Usar math.fsum sobre los importes si se modelan muchas unidades.

6. Fuentes oficiales

Esta guía resume conceptos para estudiar. Consulta las fuentes para comprobar detalles de versión y APIs.

Python Software Foundation — An Informal Introduction to Python

Python Software Foundation — Built-in Types